

PRD — Product Requirements Document

NzolaNet — Rede Social Web

Versão: 1.0

Data: Maio 2026

Instituição: ISPTEC — Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

Disciplina: Aplicações Web (AW)

Classificação: Documento Técnico Interno

Índice

1. Visão Geral do Projecto
 2. Módulos do Sistema
 3. Actores do Sistema
 4. Requisitos Funcionais
 5. Requisitos Não Funcionais
 6. Regras de Negócio
 7. Casos de Uso
 8. Diagrama de Casos de Uso (Textual)
 9. Fluxos do Sistema
 10. Entidades e Estrutura da Base de Dados
 11. Permissões e Controle de Acesso
 12. Integrações Externas
 13. Arquitectura e Tecnologias
 14. Ambiguidades, Riscos e Lacunas
 15. Perguntas para Stakeholders
 16. Resumo Técnico Final
 17. Matriz de Rastreabilidade
-

1. Visão Geral do Projecto

1.1 Nome do Projecto

NzolaNet

1.2 Objectivo Principal

Desenvolver uma aplicação web de rede social que permita utilizadores publicarem conteúdos, interagirem através de reacções ("bazes") e comentários, seguirem outros utilizadores e

manterem um perfil pessoal dentro da plataforma.

1.3 Problema que Resolve

A ausência de uma plataforma digital centralizada e comunitária que permita a comunicação, partilha de informações e interação social entre utilizadores de forma organizada, segura e fluida.

1.4 Público-Alvo

- Utilizadores individuais que pretendem partilhar conteúdo e interagir socialmente na web.
- Empresas e comunidades que procuram um canal digital para divulgação de conteúdos e fortalecimento da comunicação digital.

1.5 Contexto do Sistema

A NzolaNet é uma aplicação web de carácter académico desenvolvida no contexto da disciplina de Aplicações Web do ISPTEC. Funciona como uma rede social com funcionalidades similares a plataformas como Twitter/X e Instagram: publicações com multimédia, sistema de reacções ("bazes"), comentários, seguimento de utilizadores, feed de notícias e notificações em tempo real.

1.6 Resumo Executivo

O sistema será uma Single Page Application (SPA) desenvolvida com Angular no frontend, e uma API RESTful no backend (ASP.NET Web API ou PHP Laravel/PHP). Os dados serão persistidos numa base de dados relacional (SQL Server, MySQL ou PostgreSQL). A arquitectura seguirá o padrão de separação de camadas (Repository, Service, Controller) com uso de DTOs para comunicação entre camadas. O projecto será entregue em duas fases: a primeira cobrindo Gestão de Utilizadores, Publicações e Comentários; a segunda cobrindo a aplicação completa com relatório técnico.

2. Módulos do Sistema

#	Módulo	Objectivo	Principais Funcionalidades	Actores
M1	Gestão de Utilizadores	Controlar o ciclo de vida dos utilizadores na plataforma	Registo, login, recuperação de senha, edição de perfil, foto de perfil, seguir/deixar de seguir	Utilizador, Administrador
M2	Gestão de Publicações	Permitir a criação e gestão de conteúdos publicados	Criar, editar, excluir publicações; upload de imagem/vídeo; visualização de multimédia	Utilizador Autenticado
M3	Sistema de Bazes	Gerir reacções dos utilizadores às publicações	Dar/remover base, contagem de bazes, restrição de duplicados	Utilizador Autenticado

#	Módulo	Objectivo	Principais Funcionalidades	Actores
M4	Sistema de Comentários	Permitir discussão em publicações	Adicionar, editar, excluir comentários; listagem por publicação	Utilizador Autenticado, Administrador
M5	Feed de Notícias	Apresentar publicações relevantes ao utilizador	Feed principal, publicações de seguidos, ordenação cronológica, actualização dinâmica	Utilizador Autenticado
M6	Notificações	Alertar utilizadores sobre interacções relevantes	Notificação de base, comentário e novo seguidor	Utilizador Autenticado
M7	Administração	Moderação e gestão da plataforma	Remover comentários ofensivos, gerir utilizadores	Administrador

3. Actores do Sistema

3.1 Utilizador Não Autenticado (Visitante)

Campo	Detalhe
Nome	Visitante
Descrição	Utilizador que acede à plataforma sem ter conta ou sem ter feito login
Permissões	Acesso apenas às páginas públicas (registo, login)
Responsabilidades	Criar conta, recuperar senha
Interacções	Registo, Login, Recuperação de senha

3.2 Utilizador Autenticado

Campo	Detalhe
Nome	Utilizador
Descrição	Utilizador registado e com sessão activa na plataforma
Permissões	Acesso completo às funcionalidades da plataforma (publicações, comentários, bases, feed, notificações, perfil)

Campo	Detalhe
Responsabilidades	Criar e gerir conteúdo próprio, interagir com outros utilizadores
Interacções	Todas as funcionalidades do sistema excepto administração

3.3 Administrador

Campo	Detalhe
Nome	Administrador
Descrição	Utilizador com privilégios elevados responsável pela moderação e gestão da plataforma
Permissões	Todas as permissões do Utilizador + remoção de comentários de terceiros + gestão de utilizadores
Responsabilidades	Moderar conteúdo ofensivo, garantir a integridade da plataforma
Interacções	Remoção de comentários inadequados, gestão de utilizadores

4. Requisitos Funcionais

RF-001 — Registo de Novo Utilizador

Descrição: O sistema deve permitir que um visitante crie uma conta na plataforma fornecendo os dados necessários.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Visitante

Fluxo principal:

1. Visitante acede à página de registo.
2. Preenche o formulário com os dados (nome, email, senha, etc.).
3. Sistema valida os dados.
4. Sistema cria a conta do utilizador.
5. Sistema redireciona para o feed ou página de boas-vindas.

Pré-condições: Utilizador não possui conta; email não está em uso.

Pós-condições: Conta criada e disponível para login.

Regras associadas: RN-001, RN-006

RF-002 — Autenticação (Login)

Descrição: O sistema deve permitir que utilizadores registados façam login com as suas credenciais.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador

Fluxo principal:

1. Utilizador acede à página de login.
2. Insere email e senha.
3. Sistema valida as credenciais.
4. Sistema inicia sessão e redireciona para o feed.

Pré-condições: Utilizador possui conta activa.

Pós-condições: Sessão iniciada; utilizador acede às funcionalidades protegidas.

Regras associadas: RN-001

RF-003 — Recuperação de Senha

Descrição: O sistema deve permitir que utilizadores recuperem o acesso à conta em caso de esquecimento da senha.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Visitante, Utilizador

Fluxo principal:

1. Utilizador acede à opção de recuperação de senha.
2. Insere o email associado à conta.
3. Sistema envia um email com instruções de recuperação.
4. Utilizador redefine a senha.

Pré-condições: Email registado no sistema.

Pós-condições: Senha redefinida com sucesso.

Regras associadas: RN-001

Nota: ⚠ *Necessita Validação* — O mecanismo de envio de email (SMTP, serviço externo) não foi especificado no documento.

RF-004 — Edição de Perfil

Descrição: O sistema deve permitir que o utilizador edite as informações do seu perfil pessoal.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador acede à página de perfil.
2. Selecciona a opção de editar.
3. Modifica os campos desejados (nome, bio, etc.).
4. Salva as alterações.

Pré-condições: Utilizador autenticado.

Pós-condições: Perfil actualizado na base de dados.

Regras associadas: RN-002

RF-005 — Alteração de Foto de Perfil

Descrição: O sistema deve permitir que o utilizador faça upload e altere a sua foto de perfil.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador acede ao perfil.
2. Selecciona a opção de alterar foto.
3. Faz upload de nova imagem.
4. Sistema valida e guarda a imagem.

Pré-condições: Utilizador autenticado.

Pós-condições: Nova foto de perfil visível para todos os utilizadores.

Regras associadas: RN-002

RF-006 — Seguir/Deixar de Seguir Utilizador

Descrição: O sistema deve permitir que um utilizador siga ou deixe de seguir outro utilizador.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal (Seguir):

1. Utilizador acede ao perfil de outro utilizador.
2. Clica em "Seguir".
3. Sistema regista a relação de seguimento.
4. Sistema gera notificação para o utilizador seguido.

Fluxo principal (Deixar de Seguir):

1. Utilizador clica em "Deixar de Seguir".
2. Sistema remove a relação.

Pré-condições: Utilizador autenticado; perfil-alvo existe.

Pós-condições: Relação de seguimento criada ou removida.

Regras associadas: RN-005

RF-007 — Criar Publicação

Descrição: O sistema deve permitir que utilizadores autenticados criem publicações com texto e/ou multimédia.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador acede à opção de criar publicação.
2. Escreve o texto da publicação.
3. (Opcional) Faz upload de imagem ou vídeo.
4. Submete a publicação.
5. Sistema persiste e exhibe no feed.

Pré-condições: Utilizador autenticado.

Pós-condições: Publicação criada, associada ao utilizador, visível no feed.

Regras associadas: RN-001, RN-003

RF-008 — Editar Publicação Própria

Descrição: O sistema deve permitir que o utilizador edite apenas as suas próprias publicações.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador localiza a sua publicação.
2. Selecciona a opção de editar.
3. Modifica o conteúdo.
4. Guarda as alterações.

Pré-condições: Utilizador autenticado; publicação pertence ao utilizador.

Pós-condições: Publicação actualizada.

Regras associadas: RN-002

RF-009 — Excluir Publicação Própria

Descrição: O sistema deve permitir que o utilizador elimine apenas as suas próprias publicações.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador localiza a sua publicação.
2. Selecciona a opção de excluir.
3. Sistema solicita confirmação.
4. Sistema remove a publicação e os dados associados (bases, comentários).

Pré-condições: Utilizador autenticado; publicação pertence ao utilizador.

Pós-condições: Publicação e dados associados removidos.

Regras associadas: RN-002

RF-010 — Upload de Imagem e Vídeo

Descrição: O sistema deve permitir o upload de ficheiros de imagem e vídeo nas publicações.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador, ao criar/editar publicação, selecciona um ficheiro.
2. Sistema valida o formato e tamanho.
3. Ficheiro é armazenado e associado à publicação.

Pré-condições: Utilizador autenticado; ficheiro em formato suportado.

Pós-condições: Multimédia armazenado e acessível.

Regras associadas: RN-003

Nota:  *Necessita Validação* — Formatos aceites, tamanho máximo de ficheiro e local de armazenamento não foram especificados.

RF-011 — Visualizar Publicações em Ordem Cronológica

Descrição: O sistema deve apresentar publicações ordenadas da mais recente para a mais antiga.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Existem publicações no sistema.

Pós-condições: Publicações exibidas em ordem decrescente de data.

Regras associadas: RN-003

RF-012 — Dar Baze em Publicação

Descrição: O sistema deve permitir que utilizadores autenticados reajam positivamente a uma publicação através de um "baze".

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador visualiza uma publicação.
2. Clica no botão de base.
3. Sistema regista a reacção.
4. Contador de bases é incrementado.
5. Notificação gerada para o autor da publicação.

Pré-condições: Utilizador autenticado; utilizador não deu base anteriormente nessa publicação.

Pós-condições: Base registado; contador actualizado.

Regras associadas: RN-004

RF-013 — Remover Base

Descrição: O sistema deve permitir que o utilizador remova o seu base de uma publicação.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador clica novamente no botão de base (toggle).
2. Sistema remove o registo de base.
3. Contador decrementado.

Pré-condições: Utilizador autenticado; utilizador já deu base nessa publicação.

Pós-condições: Base removido; contador actualizado.

Regras associadas: RN-004

RF-014 — Visualizar Quantidade de Bases

Descrição: O sistema deve exibir o total de bases por publicação de forma visível.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pós-condições: Número de bases visível em cada publicação.

RF-015 — Adicionar Comentário

Descrição: O sistema deve permitir que utilizadores autenticados comentem em publicações.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Utilizador acede aos comentários de uma publicação.
2. Escreve o comentário.
3. Submete.
4. Sistema persiste e exhibe o comentário.
5. Notificação gerada para o autor da publicação.

Pré-condições: Utilizador autenticado; publicação existe.

Pós-condições: Comentário guardado e visível.

Regras associadas: RN-001

RF-016 — Editar Comentário Próprio

Descrição: O sistema deve permitir que o utilizador edite apenas os seus próprios comentários.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; comentário pertence ao utilizador.

Pós-condições: Comentário actualizado.

Regras associadas: RN-002

RF-017 — Excluir Comentário Próprio

Descrição: O sistema deve permitir que o utilizador elimine apenas os seus próprios comentários.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; comentário pertence ao utilizador.

Pós-condições: Comentário removido da publicação.

Regras associadas: RN-002

RF-018 — Visualizar Lista de Comentários por Publicação

Descrição: O sistema deve exhibir todos os comentários associados a uma publicação.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pós-condições: Lista de comentários exhibida correctamente.

RF-019 — Feed Principal com Publicações Recentes

Descrição: O sistema deve apresentar um feed com as publicações mais recentes de todos os utilizadores ou dos utilizados seguidos.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pós-condições: Feed exibido em ordem cronológica decrescente.

Regras associadas: RN-003

RF-020 — Publicações de Utilizadores Seguidos no Feed

Descrição: O feed deve incluir publicações dos utilizadores que o utilizador autenticado segue.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador segue pelo menos um outro utilizador.

Pós-condições: Feed personalizado com publicações dos seguidos.

Regras associadas: RN-005

RF-021 — Actualização Dinâmica do Feed

Descrição: O feed deve actualizar-se automaticamente quando novas publicações são criadas, sem necessidade de recarregar a página manualmente.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Nota: ⚠ *Necessita Validação* — O mecanismo de actualização dinâmica (polling, WebSockets, SSE) não foi especificado.

RF-022 — Notificação de Baze Recebido

Descrição: O sistema deve notificar o utilizador quando uma das suas publicações receber um baze.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pós-condições: Notificação gerada e visível para o utilizador.

Regras associadas: RN-007

RF-023 — Notificação de Comentário Recebido

Descrição: O sistema deve notificar o utilizador quando uma das suas publicações receber um comentário.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pós-condições: Notificação gerada e visível para o utilizador.

Regras associadas: RN-007

RF-024 — Notificação de Novo Seguidor

Descrição: O sistema deve notificar o utilizador quando alguém começa a segui-lo.

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pós-condições: Notificação gerada e visível para o utilizador.

Regras associadas: RN-007

RF-025 — Definir Privacidade do Perfil

Descrição: O utilizador pode definir o seu perfil como público (visível para todos) ou privado (visível apenas para utilizadores autorizados).

Prioridade: Média

Actores envolvidos: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado.

Pós-condições: Configuração de privacidade salva e aplicada.

Regras associadas: RN-006

Nota: ⚠ *Necessita Validação* — O fluxo de aprovação de acesso a perfis privados (solicitação de seguimento pendente) não foi especificado.

RF-026 — Remover Comentário Ofensivo (Administrador)

Descrição: O administrador pode remover comentários que violem as políticas da plataforma, independentemente do autor.

Prioridade: Alta

Actores envolvidos: Administrador

Pré-condições: Utilizador com perfil de Administrador autenticado.

Pós-condições: Comentário removido da plataforma.

Regras associadas: RN-008

5. Requisitos Não Funcionais

RNF-001 — Interface Responsiva

Descrição: A interface da aplicação deve adaptar-se a diferentes tamanhos de ecrã (desktop, tablet, mobile).

Impacto no sistema: A experiência do utilizador deve ser consistente em todos os dispositivos.

Criticidade: Alta

RNF-002 — Segurança na Autenticação

Descrição: O sistema deve implementar mecanismos seguros de autenticação, incluindo hashing

de senhas (ex: bcrypt) e uso de tokens (ex: JWT).

Impacto no sistema: Protege credenciais dos utilizadores e controla o acesso às funcionalidades protegidas.

Criticidade: Alta

RNF-003 — Protecção Contra Acessos Não Autorizados

Descrição: Todas as rotas e endpoints que requerem autenticação devem ser protegidos. Utilizadores não autenticados não devem aceder a funcionalidades restritas.

Impacto no sistema: Segurança do sistema e integridade dos dados.

Criticidade: Alta

RNF-004 — Performance no Carregamento de Publicações

Descrição: O feed e as publicações devem carregar com tempo de resposta aceitável. Recomenda-se paginação ou lazy loading.

Impacto no sistema: Experiência do utilizador degradada se o carregamento for lento.

Criticidade: Alta

Nota: ⚠ *Necessita Validação* — O tempo de resposta máximo aceitável não foi definido no documento.

RNF-005 — Compatibilidade com Dispositivos Móveis

Descrição: A aplicação deve ser acessível e utilizável em smartphones e tablets com diferentes sistemas operativos.

Impacto no sistema: Alcance do produto e acessibilidade.

Criticidade: Alta

RNF-006 — Usabilidade Intuitiva

Descrição: A interface deve ser de fácil compreensão, com navegação clara e sem necessidade de formação específica para o utilizador.

Impacto no sistema: Taxa de adopção da plataforma.

Criticidade: Média

RNF-007 — Arquitectura em Camadas

Descrição: O backend deve seguir uma arquitectura de separação de camadas: Controllers, Services e Repositories (ou equivalente).

Impacto no sistema: Manutenibilidade, testabilidade e organização do código.

Criticidade: Alta

RNF-008 — Uso de DTOs (Data Transfer Objects)

Descrição: A comunicação entre frontend e backend deve utilizar DTOs, evitando exposição directa das entidades da base de dados.

Impacto no sistema: Segurança e desacoplamento da camada de apresentação com a camada de dados.

Criticidade: Alta

RNF-009 — Disponibilidade

Descrição: O sistema deve estar disponível de forma contínua durante o período de avaliação académica.

Criticidade: Média

Nota: ⚠ *Necessita Validação* — SLAs e requisitos de uptime não foram definidos.

6. Regras de Negócio

RN-001 — Autenticação Obrigatória para Acções

Descrição: Apenas utilizadores devidamente autenticados podem realizar publicações, comentários, bases e outras interacções na plataforma.

Impacto: Toda a camada de acção da plataforma está bloqueada para utilizadores não autenticados.

Módulos afectados: M2 (Publicações), M3 (Bases), M4 (Comentários), M5 (Feed), M6 (Notificações)

Excepções: Páginas de registo e login são acessíveis sem autenticação.

RN-002 — Controlo de Autoria (Princípio da Propriedade)

Descrição: Um utilizador só pode editar ou excluir conteúdos (publicações e comentários) da sua própria autoria. É proibido alterar conteúdo de outro utilizador.

Impacto: Garante integridade e respeito pelos conteúdos alheios.

Módulos afectados: M2 (Publicações), M4 (Comentários)

Excepções: O Administrador pode remover comentários de qualquer utilizador (RN-008).

RN-003 — Estrutura de uma Publicação

Descrição: Uma publicação é composta obrigatoriamente por: nome do autor, foto do autor, data de publicação e texto. Opcionalmente pode conter imagem e/ou vídeo. O número de bases e comentários deve ser sempre apresentado.

Impacto: Define o modelo de dados e a interface de apresentação das publicações.

Módulos afectados: M2 (Publicações), M5 (Feed)

Excepções: Nenhuma.

RN-004 — Unicidade do Baze por Publicação

Descrição: Cada utilizador pode dar apenas um baze por publicação. O sistema deve impedir múltiplas reacções do mesmo utilizador na mesma publicação.

Impacto: Garante consistência nos dados de interacção; o contador de bazes é fidedigno.

Módulos afectados: M3 (Bazes)

Excepções: O utilizador pode remover e dar novamente o baze (toggle).

RN-005 — Sistema de Seguimento

Descrição: Um utilizador pode seguir outros utilizadores para ver as suas publicações no feed personalizado.

Impacto: Define a lógica de personalização do feed.

Módulos afectados: M1 (Utilizadores), M5 (Feed)

Excepções: ⚠ *Necessita Validação* — Não está definido se um utilizador pode seguir-se a si próprio.

RN-006 — Privacidade do Perfil

Descrição: Os utilizadores podem configurar os seus perfis como público (visível para todos) ou privado (visível apenas para utilizadores autorizados/seguidores aprovados).

Impacto: Controla a visibilidade do conteúdo e das publicações do utilizador.

Módulos afectados: M1 (Utilizadores), M5 (Feed)

Excepções: ⚠ *Necessita Validação* — O mecanismo de autorização para perfis privados (pedido de seguimento pendente) não foi especificado.

RN-007 — Geração de Notificações

Descrição: O sistema gera automaticamente notificações nos seguintes eventos: receber um baze, receber um comentário numa publicação, ganhar um novo seguidor.

Impacto: Mantém os utilizadores informados sobre as interacções relevantes.

Módulos afectados: M6 (Notificações), M3 (Bazes), M4 (Comentários), M1 (Utilizadores)

Excepções: ⚠ *Necessita Validação* — Não está especificado se o utilizador pode desactivar notificações.

RN-008 — Moderação pelo Administrador

Descrição: Comentários considerados ofensivos, inadequados ou que violem as políticas da plataforma podem ser removidos pelo administrador, independentemente do autor.

Impacto: Garante um ambiente saudável e respeitoso na plataforma.

Módulos afectados: M4 (Comentários), M7 (Administração)

Excepções: Nenhuma explícita.

7. Casos de Uso

UC-001 — Registar Utilizador

Objectivo: Criar uma nova conta de utilizador na plataforma.

Actores: Visitante

Pré-condições: Utilizador não possui conta; email não registado.

Fluxo principal:

1. Visitante acede à página de registo.
2. Preenche nome, email e senha.
3. Sistema valida os dados (formato de email, senha forte).
4. Sistema cria a conta.
5. Sistema redireciona para o feed.

Fluxos alternativos:

- *Email já registado:* Sistema exhibe mensagem de erro e solicita outro email.
- *Senha fraca:* Sistema informa os requisitos de senha.

Pós-condições: Conta criada; utilizador pode fazer login.

Excepções: Email inválido; campos obrigatórios vazios.

UC-002 — Fazer Login

Objectivo: Autenticar o utilizador na plataforma.

Actores: Utilizador

Pré-condições: Conta existe.

Fluxo principal:

1. Utilizador insere email e senha.
2. Sistema valida as credenciais.
3. Sistema gera token de sessão (JWT ou equivalente).
4. Utilizador é redirecionado para o feed.

Fluxos alternativos:

- *Credenciais inválidas*: Mensagem de erro genérica (não revelar qual campo está errado por segurança).

Pós-condições: Sessão iniciada; acesso a funcionalidades protegidas.

UC-003 — Recuperar Senha

Objectivo: Redefinir a senha de acesso.

Actores: Visitante

Pré-condições: Email registado.

Fluxo principal:

1. Utilizador solicita recuperação de senha.
2. Insere email.
3. Sistema envia link/código de recuperação.
4. Utilizador define nova senha.

Pós-condições: Senha redefinida.

UC-004 — Editar Perfil

Objectivo: Actualizar informações pessoais do perfil.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado.

Fluxo principal:

1. Aceder a "Editar Perfil".
2. Alterar dados (nome, bio, foto).
3. Guardar.

Pós-condições: Perfil actualizado.

UC-005 — Seguir Utilizador

Objectivo: Subscrever publicações de outro utilizador.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; utilizador-alvo existe.

Fluxo principal:

1. Aceder ao perfil do utilizador.

2. Clicar em "Seguir".
3. Sistema regista relação.
4. Sistema gera notificação para o utilizador seguido.

Pós-condições: Relação de seguimento criada; publicações do seguido aparecem no feed.

UC-006 — Criar Publicação

Objectivo: Publicar novo conteúdo na plataforma.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado.

Fluxo principal:

1. Seleccionar "Nova Publicação".
2. Escrever texto.
3. (Opcional) Adicionar imagem/vídeo.
4. Publicar.

Pós-condições: Publicação visível no feed.

UC-007 — Editar Publicação

Objectivo: Modificar uma publicação própria existente.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; é autor da publicação.

Fluxo principal:

1. Localizar publicação própria.
2. Seleccionar "Editar".
3. Modificar conteúdo.
4. Guardar.

Excepções: Tentativa de editar publicação alheia → sistema nega acesso (403 Forbidden).

UC-008 — Excluir Publicação

Objectivo: Eliminar uma publicação própria.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; é autor da publicação.

Fluxo principal:

1. Seleccionar "Excluir" na publicação.
2. Confirmar.

3. Sistema remove publicação e dados associados.

Pós-condições: Publicação e bases/comentários removidos.

Excepções: Tentativa de excluir publicação alheia → negado (403).

UC-009 — Dar/Remover Baze

Objectivo: Reagir positivamente a uma publicação ou remover a reacção.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; publicação existe.

Fluxo principal (Dar):

1. Clicar em "Baze".
2. Sistema valida que utilizador não deu baze anteriormente.
3. Regista baze; incrementa contador; gera notificação.

Fluxo principal (Remover):

1. Clicar novamente em "Baze" (toggle).
2. Sistema remove baze; decrementa contador.

Excepções: Tentativa de segundo baze na mesma publicação → sistema bloqueia.

UC-010 — Comentar Publicação

Objectivo: Adicionar um comentário a uma publicação.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; publicação existe.

Fluxo principal:

1. Aceder aos comentários da publicação.
2. Escrever comentário.
3. Submeter.
4. Comentário exibido; notificação gerada para o autor da publicação.

Pós-condições: Comentário guardado e visível.

UC-011 — Editar/Excluir Comentário Próprio

Objectivo: Modificar ou eliminar um comentário próprio.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; é autor do comentário.

Fluxo principal: Seleccionar opção de editar ou excluir no comentário próprio.

Excepções: Tentativa sobre comentário alheio → negado.

UC-012 — Visualizar Feed de Notícias

Objectivo: Consultar o feed com publicações recentes e de utilizadores seguidos.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado.

Fluxo principal:

1. Aceder à página principal/feed.
 2. Sistema carrega publicações em ordem cronológica decrescente.
 3. Feed actualiza dinamicamente.
-

UC-013 — Visualizar Notificações

Objectivo: Consultar as notificações recebidas.

Actores: Utilizador Autenticado

Pré-condições: Utilizador autenticado; existem notificações.

Fluxo principal:

1. Aceder ao centro de notificações.
 2. Sistema lista: bases recebidos, comentários, novos seguidores.
-

UC-014 — Remover Comentário Ofensivo (Admin)

Objectivo: Moderar conteúdo inapropriado na plataforma.

Actores: Administrador

Pré-condições: Utilizador com perfil de Administrador autenticado.

Fluxo principal:

1. Administrador identifica comentário ofensivo.
 2. Selecciona "Remover".
 3. Sistema elimina o comentário.
-

UC-015 — Definir Privacidade do Perfil

Objectivo: Controlar quem pode ver o perfil do utilizador.

Actores: Utilizador Autenticado

Fluxo principal:

1. Aceder às configurações do perfil.
 2. Seleccionar "Público" ou "Privado".
 3. Guardar.
-

8. Diagrama de Casos de Uso (Textual)

```
=====
  DIAGRAMA DE CASOS DE USO – NzolaNet
=====

[Visitante]
├─ UC-001: Registrar utilizador
├─ UC-002: Fazer login
└─ UC-003: Recuperar senha

[Utilizador Autenticado]
├─ Gestão de Perfil
|   ├── UC-004: Editar perfil
|   ├── RF-005: Alterar foto de perfil
|   ├── UC-015: Definir privacidade do perfil
|   └─ UC-005: Seguir/Deixar de seguir utilizador
|
├─ Gestão de Publicações
|   ├── UC-006: Criar publicação
|   ├── UC-007: Editar publicação (própria)
|   ├── UC-008: Excluir publicação (própria)
|   ├── RF-010: Upload de imagem/vídeo
|   └─ RF-011: Visualizar publicações cronologicamente
|
├─ Sistema de Bazes
|   ├── UC-009: Dar base
|   ├── RF-013: Remover base
|   └─ RF-014: Visualizar quantidade de bases
|
├─ Sistema de Comentários
|   ├── UC-010: Adicionar comentário
|   ├── UC-011: Editar comentário (próprio)
|   ├── UC-011: Excluir comentário (próprio)
|   └─ RF-018: Visualizar lista de comentários
|
├─ Feed de Notícias
|   ├── UC-012: Visualizar feed principal
|   ├── RF-020: Ver publicações de seguidos
|   └─ RF-021: Actualização dinâmica do feed
```

```
|
└─ Notificações
    └─ UC-013: Visualizar notificações
        ├── RF-022: Baze recebido
        ├── RF-023: Comentário recebido
        └─ RF-024: Novo seguidor

[Administrador] (herda tudo do Utilizador Autenticado)
└─ Moderação
    └─ UC-014: Remover comentário ofensivo
```

```
=====

RELAÇÕES:
UC-007 <<extend>> UC-006 (editar requer publicação existente)
UC-008 <<extend>> UC-006 (excluir requer publicação existente)
UC-010 <<include>> UC-002 (comentar requer login)
UC-014 <<extend>> UC-010 (admin pode remover qualquer comentário)
=====
```

9. Fluxos do Sistema

9.1 Fluxo de Registo e Autenticação

```
[Visitante] → Acede à plataforma
|
├→ [Já tem conta] → Página de Login
|   |
|   └→ [Credenciais válidas] → Gera Token JWT → Redireciona para Feed
|   └→ [Credenciais inválidas] → Exibe erro → Retry
|
└→ [Novo utilizador] → Página de Registo
    |
    └→ [Dados válidos] → Cria conta → Login automático → Feed
    └→ [Dados inválidos] → Exibe erros de validação → Retry
```

9.2 Fluxo de Criação de Publicação

```
[Utilizador Autenticado] → Clica em "Nova Publicação"
|
├→ Escreve texto
├→ (Opcional) Upload de imagem/vídeo
|   └→ Sistema valida formato e tamanho
|
└→ Submete
```

```
|
|→ [Sucesso] → Publicação criada → Aparece no Feed
|→ [Erro] → Mensagem de erro → Retry
```

9.3 Fluxo de Interação (Baze)

```
[Utilizador] → Visualiza publicação
|
|→ Clica em "Baze"
|    |→ [Primeiro baze] → Regista → Incrementa contador → Notifica autor
|    |→ [Já deu baze] → Sistema bloqueia (RN-004)
|
|→ Clica novamente em "Baze" (toggle)
|    |→ Remove baze → Decrementa contador
```

9.4 Fluxo de Notificações

```
[Evento no Sistema]
|
|→ Baze recebido → Gera notificação para autor da publicação
|→ Comentário recebido → Gera notificação para autor da publicação
|→ Novo seguidor → Gera notificação para o utilizador seguido
|
|→ [Utilizador acede ao painel de notificações]
|    |→ Sistema lista todas as notificações pendentes
```

9.5 Estados do Sistema — Publicação

```
[Rascunho] → (Submissão) → [Publicada]
[Publicada] → (Edição pelo autor) → [Publicada (actualizada)]
[Publicada] → (Exclusão pelo autor) → [Eliminada]
[Publicada] → (Baze) → [Publicada + N bazes]
[Publicada] → (Comentário) → [Publicada + N comentários]
```

10. Entidades e Estrutura da Base de Dados

10.1 Utilizador (**Users**)

Atributo	Tipo	Restrições
id	INT / UUID	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL

Atributo	Tipo	Restrições
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
foto_perfil	VARCHAR(500)	NULL (URL ou caminho)
bio	TEXT	NULL
privacidade	ENUM('publico','privado')	NOT NULL, DEFAULT 'publico'
role	ENUM('utilizador','administrador')	NOT NULL, DEFAULT 'utilizador'
criado_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()
actualizado_em	DATETIME	NULL

Relacionamentos:

- 1:N com Publicacoes
- 1:N com Comentarios
- 1:N com Bazes
- N:M com Users (auto-relacionamento via tabela Seguintos)
- 1:N com Notificacoes

10.2 Publicação (Publicacoes)

Atributo	Tipo	Restrições
id	INT / UUID	PK, NOT NULL
autor_id	INT / UUID	FK → Users.id, NOT NULL
texto	TEXT	NOT NULL
imagem_url	VARCHAR(500)	NULL
video_url	VARCHAR(500)	NULL
criada_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()
actualizada_em	DATETIME	NULL

Relacionamentos:

- N:1 com **Users**
- 1:N com **Comentarios**
- 1:N com **Bazes**

10.3 Comentário (**Comentarios**)

Atributo	Tipo	Restrições
id	INT / UUID	PK, NOT NULL
publicacao_id	INT / UUID	FK → Publicacoes.id, NOT NULL
autor_id	INT / UUID	FK → Users.id, NOT NULL
texto	TEXT	NOT NULL
criado_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()
actualizado_em	DATETIME	NULL

Relacionamentos:

- N:1 com **Publicacoes**
- N:1 com **Users**

10.4 Baze (**Bazes**)

Atributo	Tipo	Restrições
id	INT / UUID	PK, NOT NULL
publicacao_id	INT / UUID	FK → Publicacoes.id, NOT NULL
utilizador_id	INT / UUID	FK → Users.id, NOT NULL
criado_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

Restrição: UNIQUE(**publicacao_id**, **utilizador_id**) — garante unicidade por RN-004.

Relacionamentos: N:1 com **Publicacoes**; N:1 com **Users**

10.5 Seguimento (Seguimentos)

Atributo	Tipo	Restrições
seguidor_id	INT / UUID	FK → Users.id, NOT NULL
seguido_id	INT / UUID	FK → Users.id, NOT NULL
criado_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

Restrição: PK composta (seguidor_id, seguido_id); seguidor_id ≠ seguido_id.

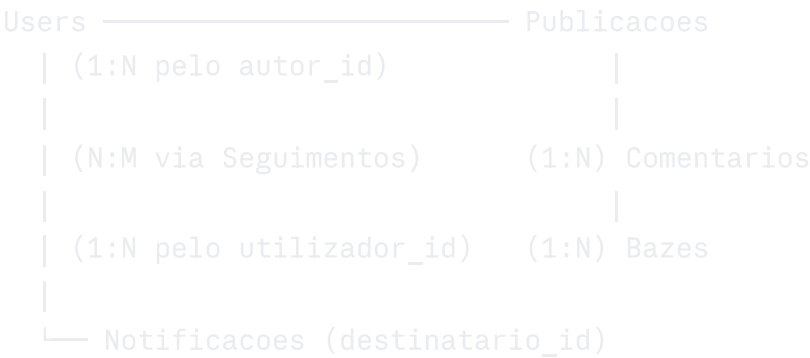
Relacionamentos: N:N auto-referencial em Users

10.6 Notificação (Notificacoes)

Atributo	Tipo	Restrições
id	INT / UUID	PK, NOT NULL
destinatario_id	INT / UUID	FK → Users.id, NOT NULL
tipo	ENUM('baze','comentario','seguidor')	NOT NULL
referencia_id	INT / UUID	NULL (ID do recurso relacionado)
lida	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
criada_em	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

Relacionamentos: N:1 com Users

10.7 Diagrama de Relacionamentos (ERD Textual)



Bazes: UNIQUE(publicacao_id, utilizador_id)

Seguimentos: PK(seguidor_id, seguido_id)

11. Permissões e Controle de Acesso

11.1 Perfis e Roles

Role	Descrição
visitante	Utilizador não autenticado — acesso apenas a páginas públicas
utilizador	Utilizador autenticado com acesso completo à plataforma
administrador	Utilizador com privilégios de moderação e gestão

11.2 Matriz de Permissões

Funcionalidade	Visitante	Utilizador	Administrador
Registar conta	✓	✓	✓
Login	✓	✓	✓
Recuperar senha	✓	✓	✓
Visualizar perfis públicos	✓	✓	✓
Ver feed	✗	✓	✓
Criar publicação	✗	✓	✓
Editar publicação própria	✗	✓	✓
Excluir publicação própria	✗	✓	✓
Excluir publicação alheia	✗	✗	⚠ NV*
Dar/Remover base	✗	✓	✓
Adicionar comentário	✗	✓	✓
Editar comentário próprio	✗	✓	✓
Excluir comentário próprio	✗	✓	✓
Excluir comentário alheio	✗	✗	✓

Funcionalidade	Visitante	Utilizador	Administrador
Seguir utilizador	✗	✓	✓
Ver notificações	✗	✓	✓
Gerir utilizadores	✗	✗	✓

* ⚠ NV = Necessita Validação — o documento menciona gestão de utilizadores pelo admin mas não especifica se inclui remoção de publicações alheias.

11.3 Restrições de Acesso

- Todas as rotas da API (excepto `/auth/*`) devem exigir token JWT válido.
- Verificação de propriedade (`autor_id === utilizador_autenticado`) deve ser feita no backend antes de qualquer operação de edição/exclusão.
- Perfis privados: conteúdo não visível para utilizadores não autorizados.

12. Integrações Externas

Integração	Tipo	Detalhe	Estado
Serviço de Email	SMTP / API	Recuperação de senha (RF-003)	⚠ Necessita Validação — não especificado
Armazenamento de Ficheiros	Storage	Upload de imagens e vídeos (RF-010)	⚠ Necessita Validação — local storage vs cloud (S3, Azure Blob) não definido
Autenticação JWT	Interna	Tokens de sessão para autenticação	Implícita pelo RNF-002
WebSockets / SSE	Protocolo	Actualização dinâmica do feed (RF-021)	⚠ Necessita Validação

Nota: O documento não especifica integrações com serviços de terceiros de forma explícita. As acima são deduzidas das funcionalidades descritas.

13. Arquitectura e Tecnologias

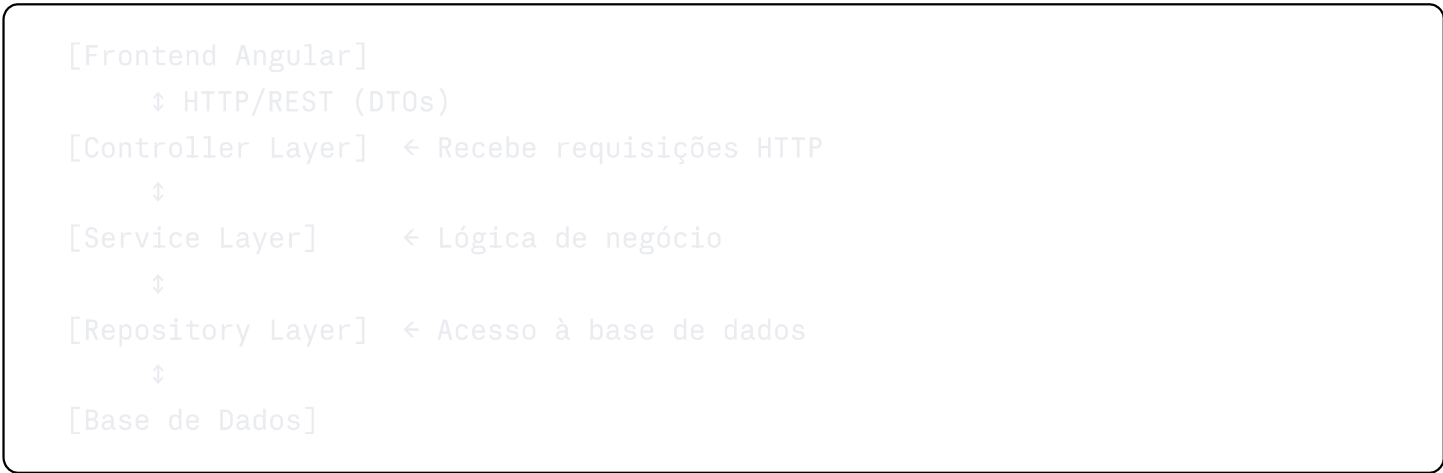
13.1 Stack Tecnológico Definido

Camada	Tecnologia	Observações
Frontend	Angular	SPA; comunicação com API via HTTP
Backend	ASP.NET Web API / PHP Laravel / PHP	⚠ Múltiplas opções — cada grupo escolhe uma
Base de Dados	SQL Server / MySQL / PostgreSQL	⚠ Múltiplas opções — cada grupo escolhe uma

13.2 Arquitectura de Software

O documento especifica explicitamente:

- **Padrão de separação de camadas:**



- **DTOs (Data Transfer Objects):** Usados para transferência de dados entre Frontend e Backend e vice-versa. Evita exposição directa das entidades da base de dados.

13.3 Arquitectura Recomendada (Deduzida)



Base de Dados Relacional
(SQL Server / MySQL / PostgreSQL)

13.4 APIs Implícitas (Endpoints RESTful deduzidos)

Método	Endpoint	Descrição
POST	/api/auth/register	Registo
POST	/api/auth/login	Login
POST	/api/auth/recover-password	Recuperação de senha
GET	/api/users/{id}	Ver perfil
PUT	/api/users/{id}	Editar perfil
POST	/api/users/{id}/follow	Seguir utilizador
DELETE	/api/users/{id}/follow	Deixar de seguir
GET	/api/feed	Feed de notícias
GET	/api/posts	Listar publicações
POST	/api/posts	Criar publicação
PUT	/api/posts/{id}	Editar publicação
DELETE	/api/posts/{id}	Excluir publicação
POST	/api/posts/{id}/baze	Dar baze
DELETE	/api/posts/{id}/baze	Remover baze
GET	/api/posts/{id}/comments	Listar comentários
POST	/api/posts/{id}/comments	Adicionar comentário
PUT	/api/comments/{id}	Editar comentário
DELETE	/api/comments/{id}	Excluir comentário
GET	/api/notifications	Listar notificações

14. Ambiguidades, Riscos e Lacunas

14.1 Ambiguidades

ID	Descrição	Localização no Doc	Impacto
AMB-001	Não está claro se o feed principal mostra publicações de todos os utilizadores ou apenas dos seguidos	Secção 1.5	Alto — define completamente a lógica do feed
AMB-002	O mecanismo de "actualização dinâmica do feed" não foi especificado (polling, WebSockets, SSE)	Secção 1.5	Médio — impacta arquitectura e complexidade
AMB-003	"Utilizadores autorizados" para perfis privados — quem autoriza e como?	Secção das Regras de Negócio	Alto — define fluxo de seguimento privado
AMB-004	Não está definido se o upload de vídeo inclui reprodução em streaming ou download	Secção 1.2	Médio — impacta armazenamento e infraestrutura
AMB-005	"Gestão de Utilizadores" pelo Admin — quais operações estão incluídas?	Secção 4 (Datas de Entrega)	Alto — define escopo do painel admin

14.2 Lacunas (Informações em falta)

ID	Descrição	Impacto
LAC-001	Formatos aceites para imagens e vídeos não especificados	Médio
LAC-002	Tamanho máximo de ficheiros não definido	Médio
LAC-003	Local de armazenamento de multimédia não definido (local vs cloud)	Alto
LAC-004	Mecanismo de envio de email para recuperação de senha não especificado	Alto
LAC-005	Paginação do feed não mencionada	Médio
LAC-006	Não há definição de campos obrigatórios no registo (além do implícito)	Médio
LAC-007	Ausência de especificação de busca/pesquisa de utilizadores ou publicações	Baixo
LAC-008	Não está definido se notificações são em tempo real ou apenas no próximo login	Médio
LAC-009	Regras de senha (comprimento mínimo, caracteres especiais) não definidas	Alto

ID	Descrição	Impacto
LAC-010	Não existe especificação de testes (unitários, de integração, E2E)	Médio

14.3 Riscos Técnicos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
RSC-001	Múltiplas opções de backend (ASP.NET, Laravel, PHP) sem definição clara por grupo	Alta	Alto	Definir stack antes de iniciar desenvolvimento
RSC-002	Upload e armazenamento de vídeo sem especificação de solução	Média	Alto	Definir estratégia de armazenamento cedo
RSC-003	Actualização dinâmica do feed pode aumentar complexidade arquitetural	Média	Médio	Começar com polling simples; evoluir se necessário
RSC-004	Gestão de perfis privados sem fluxo definido pode gerar inconsistências	Alta	Alto	Clarificar com professor/stakeholder
RSC-005	Projectos com soluções semelhantes têm cotação 0 (nota do enunciado)	Baixa	Crítico	Garantir diferenciação no design e implementação

15. Perguntas para Stakeholders

15.1 Negócio / Produto

1. O feed principal deve mostrar publicações de **todos os utilizadores** ou apenas dos **seguidos**? Ou os dois separados?
2. O que acontece quando um utilizador com perfil **privado** recebe um pedido de seguimento? Existe aprovação manual?
3. A plataforma deve ter função de **pesquisa** (utilizadores, publicações, hashtags)?
4. Existe necessidade de **denúncia** de publicações ou utilizadores?

15.2 UX / UI

5. Existe um **protótipo ou mockup** de referência para a interface?
6. A ordenação do feed deve ser estritamente **cronológica** ou pode incluir algoritmo de relevância no futuro?

7. As notificações devem aparecer como **badge** no ícone ou como **painel lateral**?

15.3 Segurança

- 8. Qual o mecanismo de **recuperação de senha** — link por email, código SMS, ou código por email?
- 9. Deve existir **rate limiting** para prevenção de spam (ex: limite de publicações por minuto)?
- 10. Quais são os **requisitos mínimos de senha**?

15.4 Infraestrutura

- 11. O upload de imagens e vídeos deve ser armazenado **localmente no servidor** ou num serviço de cloud (ex: AWS S3, Azure Blob)?
- 12. Quais os **tamanhos máximos e formatos aceites** para imagens e vídeos?
- 13. Qual o **servidor de email (SMTP)** a usar para recuperação de senha?

15.5 Dados

- 14. Existe requisito de **soft delete** (manter registos eliminados na BD marcados como inactivos) ou **hard delete**?
- 15. As publicações eliminadas devem **remover os bases e comentários** associados em cascata?
- 16. Deve existir **histórico de edições** de publicações/comentários?

15.6 Integrações

- 17. A "actualização dinâmica do feed" deve usar **polling HTTP, Server-Sent Events (SSE)** ou **WebSockets**?
- 18. Existe alguma integração com **redes sociais externas** (login com Google, Facebook) necessária?

16. Resumo Técnico Final

16.1 Complexidade Geral do Sistema

Nível: Médio-Alto para um projecto académico

16.2 Principais Desafios

Desafio	Descrição
Upload de Multimédia	Gestão de imagens e vídeos requer estratégia de armazenamento bem definida
Feed Dinâmico	Actualização em tempo real implica WebSockets ou polling eficiente

Desafio	Descrição
Controlo de Autorização	Verificação de propriedade em cada operação de edição/exclusão
Perfis Privados	Fluxo de aprovação de seguimento não documentado
Unicidade de Baze	Restrição de nível de BD + validação no backend

16.3 Módulos Críticos (por Prioridade de Implementação)

Fase 1 (Segunda Parcelar):

1. Autenticação (RF-001, RF-002, RF-003) – Base de tudo

2. Gestão de Utilizadores (RF-004, RF-005, RF-006)

3. Gestão de Publicações (RF-007 ao RF-011)

4. Gestão de Comentários (RF-015 ao RF-018)

Fase 2 (Exame Época Normal):

5. Sistema de Bazes (RF-012 ao RF-014)

6. Feed de Notícias (RF-019 ao RF-021)

7. Notificações (RF-022 ao RF-024)

8. Privacidade de Perfil (RF-025)

9. Moderação Admin (RF-026)

16.4 Recomendações Técnicas

- **Começar pela autenticação:** JWT com middleware global de protecção de rotas.
- **DTOs desde o início:** Criar DTOs para cada entidade antes de codificar os controllers.
- **Repository Pattern:** Isolar todo acesso à BD nos repositórios; os services não devem ter SQL.
- **Validações no backend:** Nunca confiar apenas em validações do frontend.
- **UNIQUE constraint na BD:** Para a tabela `Bazes(publicacao_id, utilizador_id)`.
- **Paginação:** Implementar desde o início no feed para evitar problemas de performance.
- **Variáveis de ambiente:** Credenciais da BD, chaves JWT e configs de email em ficheiros `.env`.

17. Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Caso de Uso	Actor	Módulo	Regra de Negócio
RF-001	UC-001	Visitante	M1 — Utilizadores	RN-001, RN-006
RF-002	UC-002	Utilizador	M1 — Utilizadores	RN-001

Requisito	Caso de Uso	Actor	Módulo	Regra de Negócio
RF-003	UC-003	Visitante	M1 — Utilizadores	RN-001
RF-004	UC-004	Utilizador	M1 — Utilizadores	RN-002
RF-005	UC-004	Utilizador	M1 — Utilizadores	RN-002
RF-006	UC-005	Utilizador	M1 — Utilizadores	RN-005, RN-007
RF-007	UC-006	Utilizador	M2 — Publicações	RN-001, RN-003
RF-008	UC-007	Utilizador	M2 — Publicações	RN-002
RF-009	UC-008	Utilizador	M2 — Publicações	RN-002
RF-010	UC-006	Utilizador	M2 — Publicações	RN-003
RF-011	UC-012	Utilizador	M5 — Feed	RN-003
RF-012	UC-009	Utilizador	M3 — Bazes	RN-004, RN-007
RF-013	UC-009	Utilizador	M3 — Bazes	RN-004
RF-014	UC-009	Utilizador	M3 — Bazes	RN-003
RF-015	UC-010	Utilizador	M4 — Comentários	RN-001, RN-007
RF-016	UC-011	Utilizador	M4 — Comentários	RN-002
RF-017	UC-011	Utilizador	M4 — Comentários	RN-002
RF-018	UC-010	Utilizador	M4 — Comentários	RN-003
RF-019	UC-012	Utilizador	M5 — Feed	RN-003, RN-005
RF-020	UC-012	Utilizador	M5 — Feed	RN-005
RF-021	UC-012	Utilizador	M5 — Feed	—
RF-022	UC-013	Utilizador	M6 — Notificações	RN-007
RF-023	UC-013	Utilizador	M6 — Notificações	RN-007
RF-024	UC-013	Utilizador	M6 — Notificações	RN-007
RF-025	UC-015	Utilizador	M1 — Utilizadores	RN-006
RF-026	UC-014	Administrador	M7 — Administração	RN-008

Documento gerado com base no enunciado do Projecto AW — NzolaNet, ISPTEC, 2026.

Legenda: ⚠ NV = Necessita Validação com o professor/stakeholder antes da implementação.